

El servicio de directorio Active Directory

Introducción

¿Qué es un servicio de directorio?

Un directorio es una estructura jerárquica que almacena información sobre objetos de diferentes clases distribuidos por la red

¿Qué beneficios aporta un servicio de directorio?

1. Administración simplificada
2. Seguridad reforzada
3. Autoridad central
4. Interoperabilidad extendida
5. Administración basada en directivas
6. Información de replicación

La funcionalidad del servicio de directorio

- Organizar
- Administrar
- Controlar

Recursos

Introducción

Diferencias frente a un grupo de trabajo

GRUPO DE TRABAJO

- Ningún ordenador tiene control sobre otro.
- La administración de cada ordenador es local e independiente del resto.
- Para iniciar sesión en cualquier equipo del grupo de trabajo, debe disponer de una cuenta en el equipo.
- Todos los equipos deben encontrarse en la misma red local o subred.

DOMINIO

- Uno o más equipos son servidores.
- La administración de los ordenadores se realiza a través del servidor. **GESTIÓN CENTRALIZADA.**
- Con una cuenta de usuario en el servidor, puede iniciar sesión en cualquier equipo del dominio.
- Los equipos pueden encontrarse en diferentes redes locales.

Active Directory

¿Qué es Active Directory?

Es el servicio de directorio de Microsoft. Aparece con W2Kserver

Organiza la información de todos los objetos que forman parte de una red Microsoft basada en dominios: usuarios, máquinas, recursos compartidos, impresoras...

Un equipo que ejecuta el servicio AD es un controlador de dominio. Son responsables de resolver las consultas sobre los objetos almacenados en el directorio activo

Un DC(Controlador de Dominio) solo puede albergar un dominio, pero un dominio puede tener varios DC'S

¿Dónde está físicamente Active Directory?

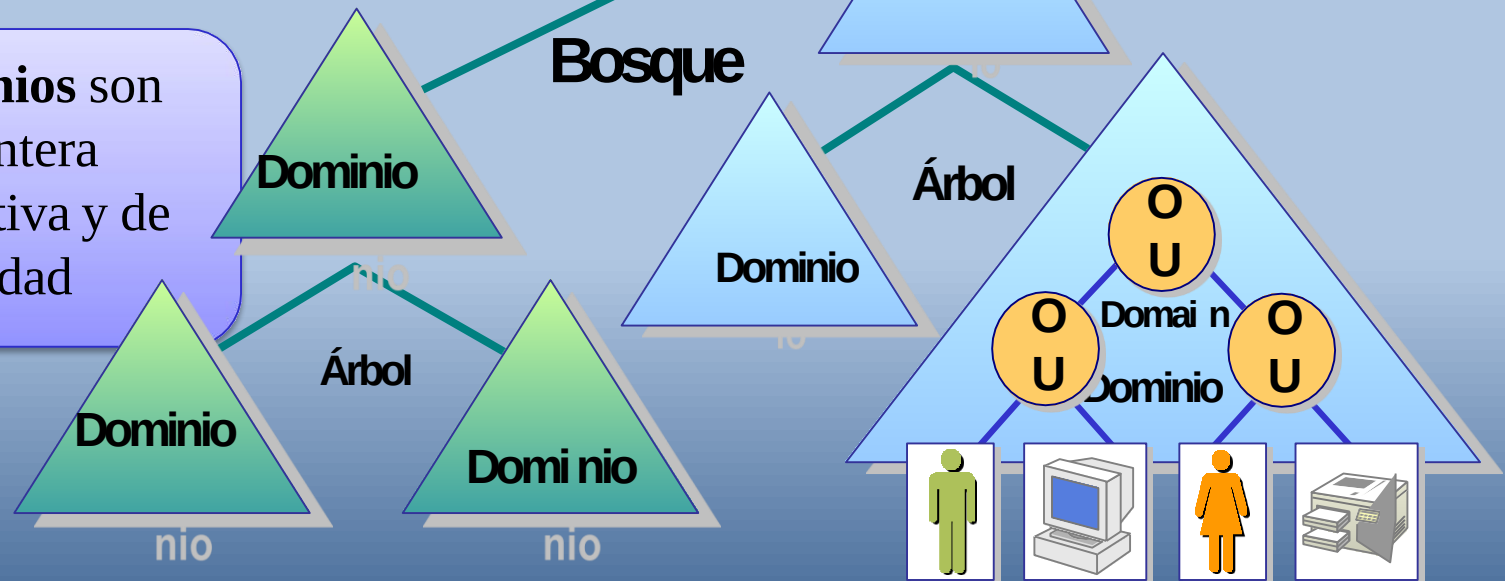
Se almacena en el archivo ntdis.dit y en el recurso compartido SYSVOL de los DC'S

Active Directory: Topología

Los **bosques** están formados por dos o más árboles que no forman un espacio de nombres contiguo

Los **árboles** establecen relaciones entre dominios con espacios de nombres contiguos

Los **dominios** son una frontera administrativa y de seguridad



Active Directory

Los sitios

Los sitios comprenden un conjunto de máquinas de la misma red o subred

La estructura de dominio y sitio es independiente aunque suele coincidir.

Un dominio puede abarcar varios sitios y un sitio puede abarcar varios dominios

Los sitios pueden conectarse entre sí a través de elementos de red de capa 3

Los sitios reducen el consumo de ancho de banda en la replicación entre DCs del mismo sitio

Active Directory

Relaciones de confianza

Los dominios W2K establecen relaciones de confianza **bidireccionales y transitivas por defecto.**

La confianza se establece como **la relación que permite que un dominio pueda utilizar los recursos de otro**

Las relaciones de confianza favorecen operaciones como inicios de sesión entre usuarios de dominios diferentes dentro del mismo bosque

AD establece dos tipos de grupos para implementar este mecanismo: **grupos globales y grupos universales**

Active Directory

El modelo de replicación

La información sobre los objetos de AD se propaga de un CD a otro del mismo dominio siguiendo el **modelo de replicación multimaestro**.

Cualquier CD puede actualizar los datos de AD y replicarlos sobre otro que a su vez hará lo mismo

Este tipo de **modelo** evita que la carga del servicio de replicación recaiga sobre un único CD **impidiéndole** resolver consultas

Active Directory

Replicación dentro de un sitio

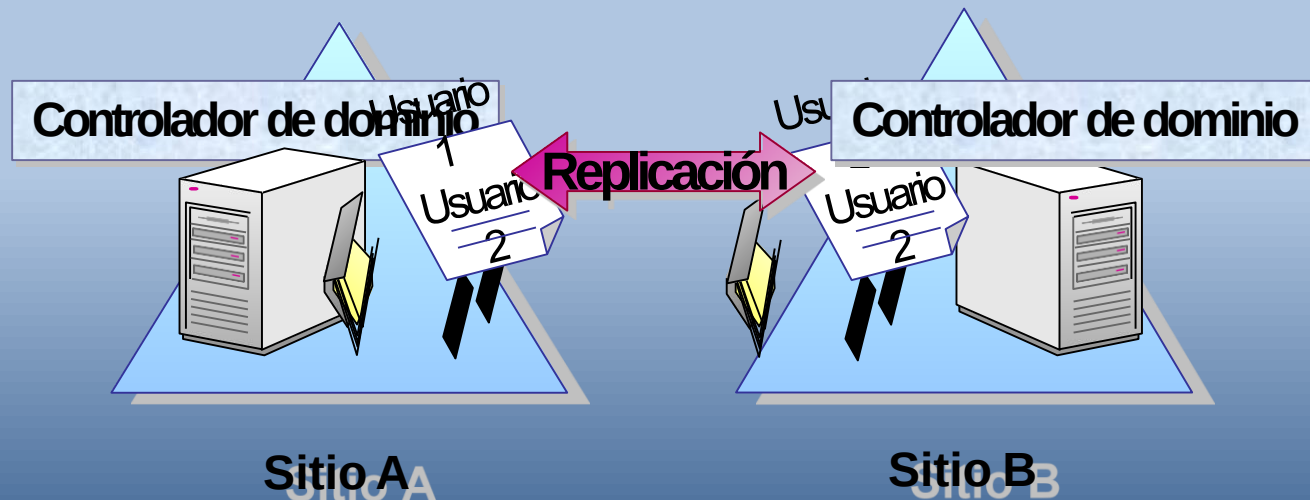
La replicación entre CDs del mismo sitio es automática. Se inicia cuando el CD que aloja el cambio lo comunica a su asociado en la topología de replicación. El asociado pide una réplica y espera a que el origen la haga



Active Directory

Replicación entre sitios

Utilizan vínculos lentos. La topología de replicación utiliza servidores cabeza de puente. Por defecto los cambios se replican cada 3 horas, sin embargo es posible programar el horario de replicación



Active Directory

Replicación entre sitios

